# Modelo dinámico de emisiones de $CO_2$ en bioconversión con *Hermetia illucens*

28 de octubre de 2026

## 1. Modelo dinámico

### 1.1. Sistema y fuentes de $CO_2$

El sistema experimental se representa mediante dos fuentes acopladas: la respiración larvaria y la degradación microbiana del alimento o lecho. La tasa total de producción de $CO_2$ es

$$R_{\text{total}}(t) = R_{\text{lar}}(t) + R_{\text{mic}}(t). \tag{1}$$

Esta descomposición permite contrastar por separado los controles sin larvas, las larvas en ayuno y los tratamientos completos antes de evaluar el sistema integrado.

### 1.2. Núcleo larvario de Eriksen

El núcleo larvario se adopta sin modificación de la formulación de Eriksen. Los estados y flujos se definen por larva y se expresan en equivalentes de carbono: $B$ es la biomasa estructural, $L_{\text{tot}}$ el contenido total de lípidos y $A$ el pool de asimilados. La conversión a masa seca, masa húmeda y $CO_2$ se realiza posteriormente en la capa de observación.

El pool de asimilados se considera pequeño frente a los flujos que lo atraviesan y se mantiene en estado estacionario:

$$\frac{dA}{dt} = 0 = r_A - \left(r_B + r_L + r_{C,m} + r_{C,B} + r_{C,L}\right). \tag{2}$$

Los estados dinámicos son

$$\frac{dB}{dt} = r_B, \qquad \frac{dL_{\text{tot}}}{dt} = r_L + \delta_{L,B} r_B. \tag{3}$$

Aquí $r_A$ es la asimilación, $r_B$ la síntesis de biomasa estructural, $r_L$ la acumulación neta de lípidos de reserva, y $r_{C,m}$, $r_{C,B}$ y $r_{C,L}$ las producciones de $CO_2$ por mantenimiento y síntesis. El término $\delta_{L,B} r_B$ representa los lípidos estructurales incluidos en la medición analítica de lípidos totales.

### 1.3. Desarrollo y asimilación

El tiempo $t$ representa la edad larvaria desde neonato. El máximo de biomasa estructural disminuye cuando las larvas no alcanzan la prepupa antes del tiempo mínimo de desarrollo:

$$B_{\text{máx}}(t) = \begin{cases} B_{\text{máx},0}, & t < t_{p,\text{mín}}, \\ B_{\text{máx},0} - \rho\left(t - t_{p,\text{mín}}\right), & t \geq t_{p,\text{mín}}. \end{cases} \tag{4}$$

Operacionalmente, el instar se evalúa como en el modelo oficial de Eriksen:

$$I = \begin{cases} 1\text{–}5, & B < B_{\text{máx},0}/\delta_I, \\ 7, & B \geq B_{\text{máx}}(t), \\ 6, & B_{\text{máx},0}/\delta_I \leq B < B_{\text{máx}}(t). \end{cases} \tag{5}$$

En la formulación original, la Ec. 15 de Eriksen aparece impresa con el umbral constante $B \geq B_{\text{máx},0}$ para la entrada a prepupa. Esa forma es inconsistente con los resultados reportados en su propia Tabla 2: bajo restricción de alimento las larvas entran a prepupa sin alcanzar nunca $B_{\text{máx},0}$. Se adopta por tanto el umbral decreciente $B_{\text{máx}}(t)$, que es el coherente con la Ec. (4). La tasa específica de asimilación es

$$a = \begin{cases} a_{\text{máx}}, & I < 6, \\ a_{\text{máx}} \left[1 - \left(\dfrac{B}{B_{\text{máx}}(t)}\right)^{\alpha}\right], & I = 6, \\ 0, & I > 6. \end{cases} \tag{6}$$

### 1.4. Balances de biomasa y $CO_2$ larvario

La asimilación total y el mantenimiento son proporcionales a la biomasa estructural:

$$r_A = aB, \qquad r_{C,m} = mB. \tag{7}$$

La tasa específica de crecimiento estructural es

$$\mu_B = \left(\frac{a-m}{1+Y_B}\right)\left[1-\left(\frac{B}{B_{\max}(t)}\right)^{\beta}\right], \tag{8}$$

y la síntesis de biomasa estructural se detiene en prepupa:

$$r_B = \begin{cases} \mu_B B, & I \le 6, \\ 0, & I > 6. \end{cases} \tag{9}$$

El costo respiratorio de la síntesis estructural es

$$r_{C,B} = Y_B r_B. \tag{10}$$

Definiendo el excedente de asimilados

$$s_L = r_A - (r_B + r_{C,m} + r_{C,B}), \tag{11}$$

la acumulación neta de lípidos de reserva es

$$r_L = \begin{cases} \dfrac{s_L}{1+Y_L}, & s_L \ge 0, \\ s_L, & s_L < 0. \end{cases} \tag{12}$$

El costo respiratorio de la síntesis de lípidos y la producción larvaria total son

$$r_{C,L} = Y_L \max\{r_L, 0\}, \qquad r_{\mathrm{CO_2,lar}} = r_{C,m} + r_{C,B} + r_{C,L}. \tag{13}$$

Como los flujos están en mg C $\mathrm{d}^{-1}$, la tasa en masa de $CO_2$ es

$$\dot{m}_{\mathrm{CO_2,lar}} = \frac{44}{12}\, r_{\mathrm{CO_2,lar}}. \tag{14}$$

El método numérico no forma parte del modelo: estas ecuaciones se resolverán como un sistema continuo de ecuaciones diferenciales.

## 1.5. Capa de observación: peso seco y peso húmedo

Los estados $B$ y $L_{\mathrm{tot}}$ están expresados en equivalentes de carbono. Para comparar con las mediciones de crecimiento se convierten a peso seco y peso húmedo siguiendo las Ecs. 19–22 de Eriksen. El peso seco estructural excluye los lípidos estructurales, que ya quedan contabilizados dentro de $L_{\mathrm{tot}}$:

$$X_{DW,B} = \frac{(1-\delta_{L,B})\,B}{\delta_{C,B}\,\delta_O}, \qquad X_{DW} = X_{DW,B} + \frac{L_{\mathrm{tot}}}{\delta_{C,L}}, \tag{15}$$

donde $\delta_{C,B}$ es la fracción de carbono de la fracción orgánica de la biomasa estructural, $\delta_O$ la fracción orgánica del peso seco y $\delta_{C,L}$ la fracción de carbono de los lípidos. El peso seco de lípidos y su fracción del peso seco total son

$$L_{DW} = \frac{L_{\text{tot}}}{\delta_{C,L}}, \qquad \delta_{\text{lipid}} = \frac{L_{DW}}{X_{DW}}. \tag{16}$$

Como los lípidos retienen poca agua, el peso húmedo y la fracción de peso seco de la biomasa total se calculan como

$$X_{WW} = \frac{X_{DW,B}}{\delta_{DW,B}} + L_{DW}, \qquad \delta_{DW} = \frac{X_{DW}}{X_{WW}}, \tag{17}$$

donde $\delta_{DW,B}$ es la fracción de peso seco de la biomasa estructural. Los valores de conversión son los de Eriksen: $\delta_{C,B} = 0.49$, $\delta_O = 0.9$, $\delta_{L,B} = 0.1$, $\delta_{DW,B} = 0.25$ y $\delta_{C,L} = 0.79$ (valor empleado en sus tablas; el texto del artículo original reporta 0.74).

### 1.6. Extensión del alimento y el lecho

El núcleo de Eriksen representa la larva, pero no la dinámica del alimento ni la fuente microbiana del lecho. Para extenderlo, sea $D_C(t)$ el carbono degradable disponible, en g C por cámara, y $X(t)$ una biomasa microbiana efectiva, también en g C. El estado $D_C$ se inicializa a partir de la materia seca del alimento:

$$D_C(0) = \delta_{C,S} D_{M,0}, \qquad X(0) = X_0, \tag{18}$$

donde $\delta_{C,S}$ es la fracción de carbono degradable del sustrato y $D_{M,0}$ su materia seca inicial.

La disponibilidad de alimento modifica la tasa específica de asimilación del núcleo larvario mediante una función de saturación:

$$\Phi_D(D_C) = \frac{D_C}{K_D + D_C}, \qquad a_d(t) = a(t) f_d \Phi_D(D_C), \qquad r_A = a_d(t) B. \tag{19}$$

El factor $f_d$ representa la calidad de la dieta; se fijará $f_{D1} = 1$ como referencia y $f_{D4}$ podrá estimarse si los datos lo requieren. Esta modificación no pertenece al núcleo original de Eriksen: es la parte de la extensión que conecta la larva con la cantidad de alimento disponible.

El balance del carbono degradable para $N$ larvas es

$$\frac{dD_C}{dt} = -\frac{N}{1000} r_A - r_{\text{deg}}. \tag{20}$$

El factor 1000 convierte los mg C larva$^{-1}$ d$^{-1}$ del núcleo larvario a g C d$^{-1}$ por cámara.

La degradación microbiana sigue una cinética de saturación respecto al carbono disponible:

$$r_{\mathrm{deg}} = k(T_C, \theta_d) X \frac{D_C}{K_{SM} + D_C}, \qquad \frac{dX}{dt} = Y_X r_{\mathrm{deg}}. \tag{21}$$

La producción microbiana de $CO_2$ es

$$r_{C,\mathrm{mic}} = Y_{C,\mathrm{mic}} r_{\mathrm{deg}}, \qquad 0 \le Y_X + Y_{C,\mathrm{mic}} \le 1. \tag{22}$$

El carbono no asignado a biomasa microbiana ni a $CO_2$ permanece en productos no respirados del lecho.

La constante efectiva de degradación incorpora la temperatura y la humedad del tratamiento:

$$k(T_C, \theta_d) = k_{\mathrm{ref}} Q_{10}^{(T_C - T_{\mathrm{ref}})/10} \frac{\theta_d}{K_\theta + \theta_d}. \tag{23}$$

En esta primera versión, $\theta_d$ se calcula con la humedad inicial del lecho y se mantiene fija para cada dieta; no se introduce todavía un balance dinámico del agua.

Finalmente, la producción total de carbono respirado por cámara es

$$R_{C,\mathrm{total}} = \frac{N}{1000} r_{\mathrm{CO_2,lar}} + r_{C,\mathrm{mic}}, \qquad R_{\mathrm{mol,total}} = \frac{R_{C,\mathrm{total}}}{12}. \tag{24}$$

En los controles sin larvas, $N = 0$ y la observación restringe únicamente el módulo microbiano. En larvas solas, $D_C = 0$, $a_d = 0$ y la observación restringe el mantenimiento larvario. En los tratamientos completos se observa la suma de ambas fuentes.

## 1.7. Balance de la cámara de medición

La variable observada por el sensor es la pendiente temporal de la concentración en la cámara cerrada. Si $R_{\mathrm{total}}$ está en mol por unidad de tiempo,

$$\frac{dC_{\mathrm{ppm}}}{dt} = 10^6 \frac{R_u T}{P_{\mathrm{atm}} V_{\mathrm{air}}} R_{\mathrm{total}}(t). \tag{25}$$

Las tasas experimentales se recalcularán intervalo por intervalo a partir de las marcas temporales reales; no se aplicará un factor global de conversión.

### 1.8. Observables e identificabilidad

| Medición | Fuente dominante | Restricción del modelo |
|---|---|---|
| Alimento D1 sin larvas | $R_{\text{mic}}$ | Módulo microbiano D1 |
| Alimento D4 sin larvas | $R_{\text{mic}}$ | Módulo microbiano D4 |
| Larvas solas en ayuno | $R_{\text{lar}}$ | Mantenimiento larvario |
| Alimento D1 con larvas | $R_{\text{total}}$ | Acoplamiento en D1 |
| Alimento D4 con larvas | $R_{\text{total}}$ | Acoplamiento en D4 |
| Crecimiento D1 y D4 | Biomasa larvaria | Crecimiento agregado |

La diferencia tratamiento–control no se interpretará automáticamente como respiración larvaria, porque las larvas también pueden modificar la actividad microbiana del lecho. La validación debe combinar componentes independientes, sistema integrado y transferencia a datos externos.

## 2. Resultados

### 2.1. Calibración en dos etapas

La calibración se declaró en dos etapas. En la primera, los controles sin larvas restringen el módulo microbiano de cada dieta ($k_{\text{ref}}$ y $\delta_{C,S}$). En la segunda, con el módulo microbiano congelado, se estimaron $a_{\text{máx}}$, $\rho$ y $f_{D4}$ contra el crecimiento (días $\leq 8$) y los cierres de gas de los tratamientos, con los cierres saturados como cotas inferiores. Las larvas en ayuno no entraron al ajuste.

| Parámetro | Valor | Etapa | Nota |
|---|---|---|---|
| $k_{\text{ref}}$ D1 | 0.609 $\text{d}^{-1}$ | 1 | interior |
| $\delta_{C,S}$ D1 | 0.950 | 1 | frontera superior |
| $k_{\text{ref}}$ D4 | 1.000 $\text{d}^{-1}$ | 1 | frontera superior |
| $\delta_{C,S}$ D4 | 0.248 | 1 | interior |
| $a_{\text{máx}}$ | 1.4995 $\text{d}^{-1}$ | 2 | frontera superior (1.5) |
| $\rho$ | 4.395 mg C $\text{d}^{-1}$ | 2 | interior |
| $f_{D4}$ | 0.8047 | 2 | interior |

Las fronteras alcanzadas se reportan sin corrección. El error de ajuste fue RMSE = 35.65 mg PH en crecimiento ($n = 10$, días $\leq 8$) y RMSE = 60.89 ppm $\text{min}^{-1}$ en gas ($n = 4$ cierres no saturados). Los días 10 y 14 se reportan como diagnóstico de fase tardía: el modelo sobreestima el

peso húmedo post-pico porque el núcleo no cataboliza reservas y el descenso observado es mayormente pérdida de agua.

## 2.2. Validación interna: larvas en ayuno

El ayuno, no usado en el ajuste, queda sobreestimado: 186.35 ppm $\text{min}^{-1}$ modelados frente a 28.51 observados (razón 6.54). El núcleo mantiene el mantenimiento pleno en prepupa; esta es la misma limitación estructural de la fase tardía, aquí aislada sin alimento.

## 2.3. Validación externa: Ermolaev et al. (2019)

El modelo calibrado se transfirió a 700 larvas sobre food waste a 28 °C con pulsos de alimento. En el nivel A (transferencia pura, sin reajuste) y el nivel B (reajuste mínimo de $f$, $t_{p,\text{mín}}$, $\rho$ y $B_{\text{máx},0}$):

| Día | obs | A | B | acum. obs | acum. A | acum. B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mg $CO_2$ $\text{min}^{-1}$ | | | g $CO_2$ $\text{kg}^{-1}$ FW | | |
| 2 | $2.53 \pm 1.1$ | 5.42 | 2.53 | 9.1 | 6.2 | 3.4 |
| 7 | $8.04 \pm 1.6$ | 9.97 | 8.04 | 37.3 | 60.9 | 38.2 |
| 11 | $5.58 \pm 1.5$ | 5.26 | 5.58 | 68.6 | 96.3 | 73.0 |
| 14 | – | 5.71 | 5.56 | 92.4 | 116.5 | 92.4 |

En nivel A la magnitud del pico y el acumulado quedan dentro de tolerancia, pero el pico se anticipa (día 5.1 frente a 7) y el declive post-pico es más rápido que lo observado (47 % frente a 31 %). El nivel B cumple los cuatro criterios: pico en día 7.2, flujo del día 7 de 8.04 mg $\text{min}^{-1}$, declive de 31 % y acumulado de 92.4 g $\text{kg}^{-1}$ FW, con $f = 0.677$, $t_{p,\text{mín}} = 7.19$ d, $\rho = 3.04$ mg C $\text{d}^{-1}$ y $B_{\text{máx},0} = 40.3$ mg C.

## 2.4. Validación externa: Schøn et al. (2026)

La transferencia a 600 larvas en cuatro dietas de proteína decreciente (27 °C, lote único de 80 g MS) se evaluó en flujo volumétrico de $CO_2$. En el nivel B solo se reajustó $f$ por dieta.

| Dieta | $f_B$ | tot. obs | tot. A | tot. B | pico obs | pico A | pico B | masa obs | masa A | masa B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L $CO_2$ | | | d | | mg MS larva$^{-1}$ | | |
| REF | 0.70 | 19.6 | 27.7 | 17.9 | 5.75 | 4.9 | 7.0 | 43.2 | 66.2 | 43. |
| P:C 1:3 | 0.65 | 16.9 | 27.7 | 16.2 | 6.00 | 4.9 | 7.0 | 37.7 | 66.2 | 39. |
| P:C 1:5 | 0.62 | 16.2 | 27.7 | 14.9 | 6.00 | 4.9 | 7.0 | 33.5 | 66.2 | 36. |
| P:C 1:9 | 0.57 | 10.8 | 27.7 | 13.0 | 5.50 | 4.9 | 7.0 | 21.0 | 66.2 | 31. |

El nivel A sobreestima los totales en las cuatro dietas: el piso microbiano transferido (con $\delta_{C,S}$ de D1 en frontera) domina la señal. El nivel B reproduce los cuatro totales y las cuatro masas dentro de tolerancia, con $f$ decreciente de forma monótona con el contenido proteico (0.70 a 0.57); el día del pico queda fuera de la ventana de tolerancia (7.0 frente a 5.5–6.0 observados), en el borde del horizonte experimental.